

Sebastian Ashcallay Silva

301-978-1235 | sashcallaysilva@gmail.com | linkedin.com/in/sebastian-ashcallay-353a1221a/ | github.com/sashcallaysilva/

Ingeniero de Software especializado en IA y pipelines multimodales, con experiencia en sistemas listos para producción, flujos de trabajo distribuidos y generando impacto medible en los usuarios.

EDUCACIÓN

University of Maryland

Licenciatura en Ciencias de la Computación, Especialización en Matemáticas

College Park, MD

Ene. 2024 – Dic. 2025

EXPERIENCIA

Practicante de Desarrollo de Software

Ene. 2025 – Presente

Apollonian AI

Remoto

- Lideré el desarrollo de un pipeline (canal) de generación de video multimodal de grado de producción, integrando generación de prompts con LLM (modelos lingüísticos grandes), generación de imágenes, TTS (texto a voz) y renderizado automatizado de video, soportando más de 5,000 conversaciones y 350+ visitas activas diarias
- Diseñé e implementé servicios backend usando Python y Firebase Functions (GCP), gestionando flujos de trabajo basados en API, modelos de datos en Firestore y almacenamiento en la nube para generación de medios escalable
- Implementé orquestación de tareas asincrónicas con solicitudes API por lotes y triggers serverless, reduciendo el tiempo de generación de video en un 50 % (6 min → 3 min)
- Apliqué ingeniería de prompts para integrar servicios LLM y IA multimodal en un pipeline unificado
- Desarrollé herramientas internas de prueba y validación (HTML/CSS/JS) adoptadas por el equipo de desarrollo para depurar el proceso multietapa, mejorando la confiabilidad y reduciendo el tiempo de iteración
- Responsable del diseño completo del sistema y flujos de despliegue, incluyendo procesamiento de video con FFmpeg en instancias cloud con almacenamiento temporal y entrega automatizada de recursos vía Firebase
- Colaboré con el CEO en dirección del producto y estrategia de comercialización, contribuyendo a presentaciones, posicionamiento técnico y contacto con redes universitarias, generando 120+ registros mensuales y 10+ conversiones premium
- Representé a la empresa en competencias universitarias de nuevas empresas (Pitch Dingman, XFoundry Mental Health Xperience en la Universidad de Maryland), contribuyendo a presentaciones de financiamiento, desarrollo de alianzas y estrategia de adquisición temprana de usuarios

Tutor

Sep. 2024 – Jul. 2025

C2 Education

Bethesda, MD

- Lideré más de 15 sesiones estructuradas de 2 horas semanales para estudiantes K-12 en Matemáticas, Física, Economía y Ciencias de la Computación, mejorando el desempeño en exámenes SAT/ACT/IB y la capacidad de resolución de problemas
- Incrementé puntajes en SAT Math de 580–620 a 700+ mediante planes de aprendizaje personalizados

PROYECTOS

Predictor de Calificaciones de Profesores | *Python, Pandas, Scikit-Learn, NLTK*

Feb. 2025 – Abr. 2025

- Construí un flujo de trabajo ML (machine learning) de principio a fin sobre más de 37,000 reseñas de 4,100+ profesores, transformando texto no estructurado en características predictivas y estructuradas
- Desarrollé características de análisis de sentimiento usando NLTK, mejorando significativamente la correlación con resultados de calificaciones
- Entrené y evalué modelos de regresión (Ridge, SVR, Gradient Boosting) con validación cruzada de 10 iteraciones, logrando RMSE 0.452 y R^2 0.785
- Realicé análisis de importancia de características y reducción de dimensionalidad (PCA), generando ideas visuales a partir de datos de comentarios de estudiantes

Clasificación de Ciudades vía CNNs | *Python, PyTorch, ResNet18*

Mar. 2025 – May 2025

- Construí un sistema de clasificación basado en una CNN (red neuronal convolucional) usando aprendizaje por transferencia con un modelo ResNet18 para identificar ciudades de EE.UU. a partir de imágenes de proyección del cielo, logrando 95.25 % de precisión y 100 % de exactitud Top-3
- Diseñé pipelines de preprocesamiento y aumento (ruido, desenfoque, contaminación lumínica), creando 2 conjuntos de datos con más de 2,700 imágenes para mejorar la robustez
- Implementé el flujo completo de entrenamiento y evaluación usando PyTorch y Scikit-Learn, incluyendo normalización, métricas F1 y análisis de matriz de confusión
- Co-escribí un reporte de 5 páginas resumiendo metodología, experimentos e insights sobre el rendimiento del modelo

CERTIFICACIONES

AWS Cloud Practitioner

Amazon Web Services

Emitido Feb. 2026

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, JavaScript, SQL, Java, C/C++, HTML/CSS

IA / Machine Learning: LLMs & pipelines de IA multimodal (GPT-4o, generación de imágenes, Whisper), PyTorch, Scikit-Learn, NLTK, Prompt Engineering, Evaluación de Modelos

Frameworks & Herramientas: React, Node.js, Express.js, FastAPI, Flutter, Firebase (Cloud Functions, Firestore, Storage), REST APIs, Serverless, Flujos de Trabajo Asincrónicos & Distribuidos, Tolerancia a Fallos (Re-intentos, Limitación de velocidad)

Datos & Infraestructura: Pandas, NumPy, Diseño de esquemas JSON & NoSQL, Codificación/Decodificación Base64, FFmpeg, Gestión de Entornos y Secretos, Git, Bash, GCP, AWS

Otros: Microsoft Office (Word, Outlook, PowerPoint, Excel), Figma